

Домашнее задание №11

Павлов Е.И.
гр. Д01-119, 2025-2026 г.

Повышающий преобразователь 5 В — 5...26В

Микросхема MC34063: <https://static.chipdip.ru/lib/400/DOC047400037.pdf>

За основу берём схему из раздела 6 Typical application circuit, Step-up converter

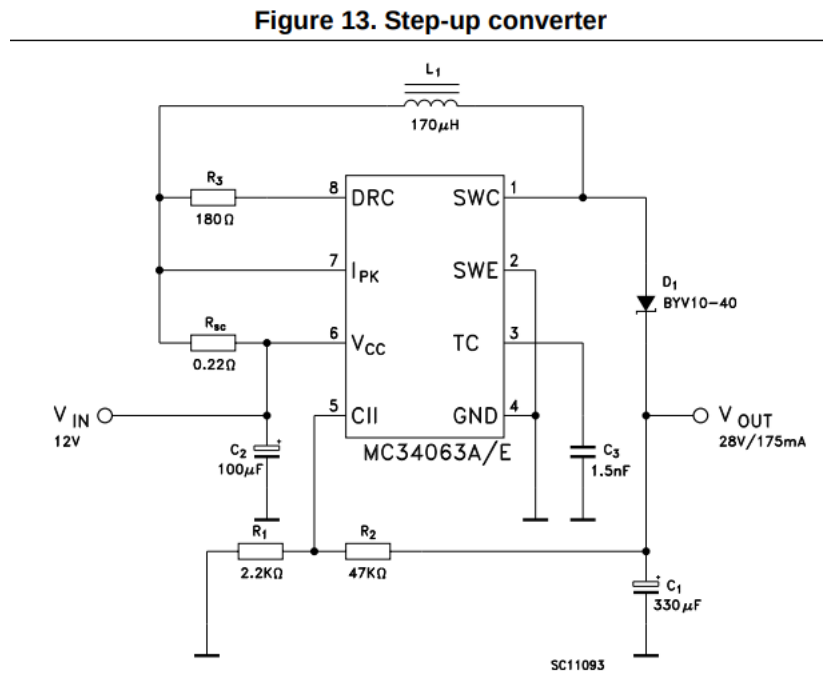


Рис. 1. Исходная схема преобразователя от производителя микросхемы STMicroelectronics

Адаптация к условиям задачи:

Принимаем в качестве диода 1N5819 из набора.

1. Максимальный коэффициент заполнения

Расчёт согласно стр.13/23, табл.12 спецификации, Calculation, исходя из наихудших условий ($V_{out} = 26\text{ В}$; $V_f(1N5819) = 0,45\text{ В}$; $V_{sw(sat)} = 1\text{ В}$ для $I_{ce} \rightarrow I_{pk(max)} = 1.5\text{ А}$):

$\text{ton/toff} = (V_{out} - V_{in} + V_f) / (V_{in} - V_{sw(sat)}) = (26 - 5 + 0.45) / (5 - 1) = 5.36$ —
экстремальное значение (основываясь на значении I_{chg}/I_{dschg} из спецификации, табл. 5, Oscillator, минимальное значение 5,2, типовое – 6,2, т.е. условия пограничные, некоторые экземпляры микросхемы могут оказаться неспособны работать в полном диапазоне).

$\eta = (\text{ton/toff}) / (1 + \text{ton/toff}) = 5.19 / (1 + 5.19) = 0.84 = 84\%$.

2. Частота

Зададимся частотой переключения $f = 40 \text{ кГц}$, тогда $T = 1/f = 1 / 40\,000 = 25 \text{ мкс}$.

$$t_{on} = \eta * T = 0.84 * 25 = 21.1 \text{ мкс}.$$

$C_t = 4.5 * 10^{-5} * t_{on} = 4.5 * 10^{-5} * 21.1 = 95 * 10^{-6} * 10^{-5} = 950 \text{ пФ}$ (стр.13/23, табл.12 спецификации, Calculation), примем $C_t = 1 \text{ мкФ}$.

3. Выходной ток I_{out}

Проверим допустимый выходной ток для $V_{out} = 26 \text{ В}$ определим R_{sc} :

Определим максимальный $I_{pk}(\text{switch})$ из условия рассеивания допустимой мощности, для корпуса DIP-8 $P_{tot} = 1.25 \text{ Вт}$ (табл.3 спецификации Absolute maximum ratings).

$$P_{tot} = I_{pk}(\text{switch})_p * V_{sw}(\text{sat}) * \eta \Rightarrow$$

$$I_{pk}(\text{switch})_p = P_{tot} / (V_{sw}(\text{sat}) * \eta) = 1.25 / (1 * 0.84) = 1.49 \text{ А} \sim I_{sw} = 1.5 \text{ А} \text{ (табл.3 спецификации Absolute maximum ratings): } I_{pk}(\text{switch})_{\text{max}} = 1.5 \text{ А}.$$

Сопротивление резистора цепи ограничения тока (шунта) при напряжении срабатывания ограничителя $V_{ipk}(\text{sense}) = 300 \text{ мВ}$ (табл. 5 технической спецификации, Oscillator):

$$R_{sc} = V_{ipk}(\text{sense}) / I_{pk}(\text{switch})_{\text{max}} = 0.3 / 1.5 = 0.2 \text{ Ом, (стр.13/23, табл.12 спецификации, Calculation), для обеспечения запаса примем}$$

$$R_{sc} = 0.22 \text{ Ом} \rightarrow I_{pk}(\text{switch}) = V_{ipk}(\text{sense}) / R_{sc} = 0.3 / 0.22 = 1.36 \text{ А}$$

Из выражения $I_{pk}(\text{switch}) = 2 * I_{out}(\text{max}) * (t_{on}/t_{off}+1)$ (стр.13/23, табл.12 спецификации, Calculation):

$$I_{out}(\text{max}) = I_{pk}(\text{switch}) / (2 * (t_{on}/t_{off}+1)) = 1.36 / (2 * (5.36+1)) = 0.107 \text{ А}$$

4. Индуктивность $L1$

Принимаем $L1 = 330 \text{ мкГн}$ из набора, проверка (стр.13/23, табл.12 спецификации, Calculation):

$$L1_{\text{min}} = (V_{in} - V_{sw}(\text{sat})) * t_{on} / I_{pk}(\text{switch}) = (5 - 1) * 21.1 / 1.36 = 62 \text{ мкГн} < L1$$

5. Регулируемый делитель

для формирования контрольного напряжения $V_{th} = 1.25 \text{ В}$.

Зададимся величиной нижнего плеча $R1 = 2.2 \text{ кОм}$ тогда:

$$R2 = (V_{in} - V_{th}) / V_{th} * R1$$

$$R2(5 \text{ В}) = (5 - 1.25) / 1.25 * 2200 = 6600 \text{ Ом};$$

$$R2(26 \text{ В}) = (26 - 1.25) / 1.25 * 2200 = 43560 \text{ Ом};$$

$$\Delta R2 = R2(5 \text{ В}) - R2(26 \text{ В}) = 43560 - 6600 = 36\,960 \text{ Ом}.$$

Для реализации регулировки применим подстроечный резистор из набора

$R_{V\text{max}} = 100 \text{ кОм}$. (2 потенциометра по 50 кОм использованы в задании №10)

Минимальное значение ограничим последовательно подключенным резистором $R_s = 5 \text{ кОм}$.

Ограничение диапазона обеспечим подключением параллельного резистора $R_p = 68 \text{ кОм}$.

$$R_{2\text{экв}} = (R_V * R_p) / (R_V + R_p) + R_s$$

Тогда

$$R_{2\text{экв}} = R_s = 5 \text{ кОм при } R_V = 0 \text{ Ом}$$

$$R_{2\text{экв}} = (100 * 68) / (100 + 68) + 5 = 45,5 \text{ кОм при } R_V = 100 \text{ кОм}.$$

Диапазон регулировки обеспечен с запасом.

5. Выходной конденсатор C_o

В задании величина допустимых пульсаций выходного напряжения не установлена, поэтому применяем 2 конденсатора **220 мкФ**, 16 В из набора, установленные последовательно ($U_{\text{экв}} = 2 * 16 = 32 \text{ В}$), на схеме устройства показан 1 конденсатор.

Оценим результирующий уровень пульсаций при максимальной продолжительности включения (**$V_{\text{out}} = 26 \text{ В}$**):

$$V_{\text{ripple(p-p)}} = I_{\text{out}} * t_{\text{on}} / C_o = 0,107 * 21,1 / 220 = 0,0103 \text{ В} = \mathbf{10,3 \text{ мВ}}.$$

Оценим результирующий уровень пульсаций при максимальном выходном токе (**$V_{\text{out}} = 5 \text{ В}$**):

$$t_{\text{on}}/t_{\text{off}} = (V_{\text{out}} - V_{\text{in}} + V_f) / (V_{\text{in}} - V_{\text{sw(sat)}}) = (5 - 5 + 0,45) / (5 - 1) = 0,1125;$$

$$t_{\text{on}} = (t_{\text{on}}/t_{\text{off}}) / (1 + t_{\text{on}}/t_{\text{off}}) * T = 0,1125 / (1 + 0,1125) * 25 = 2,53 \text{ мкс}$$

$$I_{\text{out}} = I_{\text{pk(switch)}} / (2 * (t_{\text{on}}/t_{\text{off}} + 1)) = 1,5 / (2 * (0,1125 + 1)) = 0,67 \text{ А}$$

$$V_{\text{ripple(p-p)}} = I_{\text{out}} * t_{\text{on}} / C_o = 0,67 * 2,53 / 220 = 0,0077 \text{ В} = \mathbf{7,7 \text{ мВ}}.$$

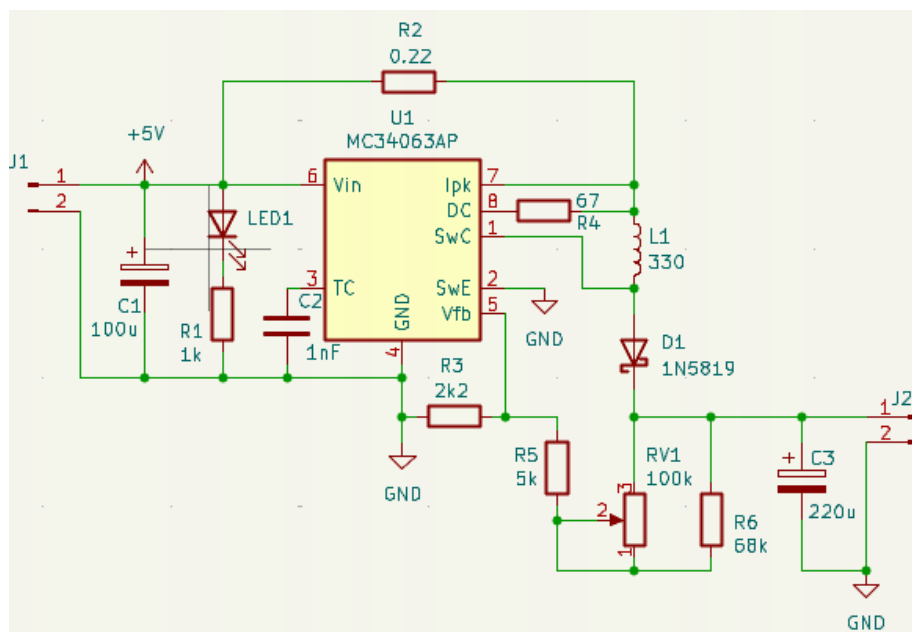


Рис. 2. Схема устройства после адаптации

Сборка устройства

Ввиду отсутствия в наборе сопротивлений малых величин шунт R_{sc} выполнен в виде участка провода длиной, подобранной под величину сопротивления 0,22 Ом. Провод скручен в витую пару для исключения индуктивного эффекта и намотан на пластиковую втулку.

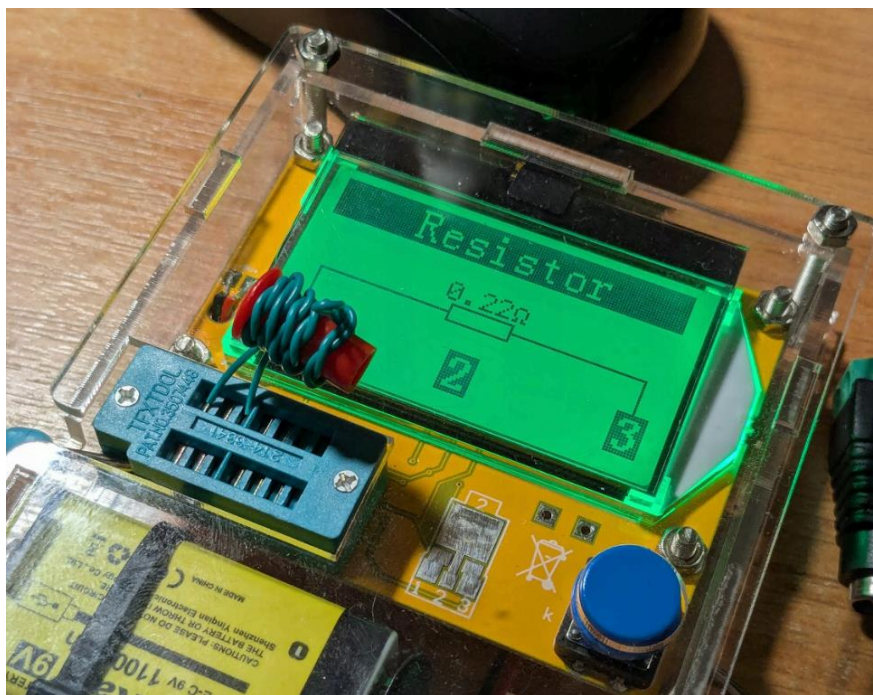


Рис. 3. Шунт $R_{sc} = 0,22 \text{ Ом}$

При сборке устройства принимаем во внимание, что величины паразитных эффектов на макетной плате могут быть сопоставимы с номиналами компонентов схемы.

Для исключения влияния конструкции платы на работу устройства принято решение по монтажу чувствительных компонентов, а именно индуктивности L_1 , шунта $R_2(R_{sc})$ и частотозадающей ёмкости $C_2(C_t)$ непосредственно к выводам микросхемы при помощи пайки.

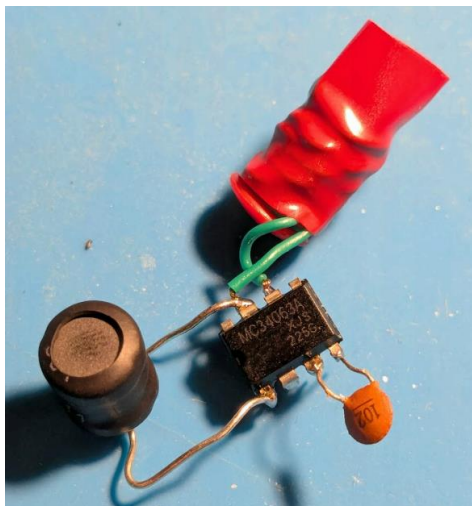


Рис. 4. Функциональный блок устройства в сборе

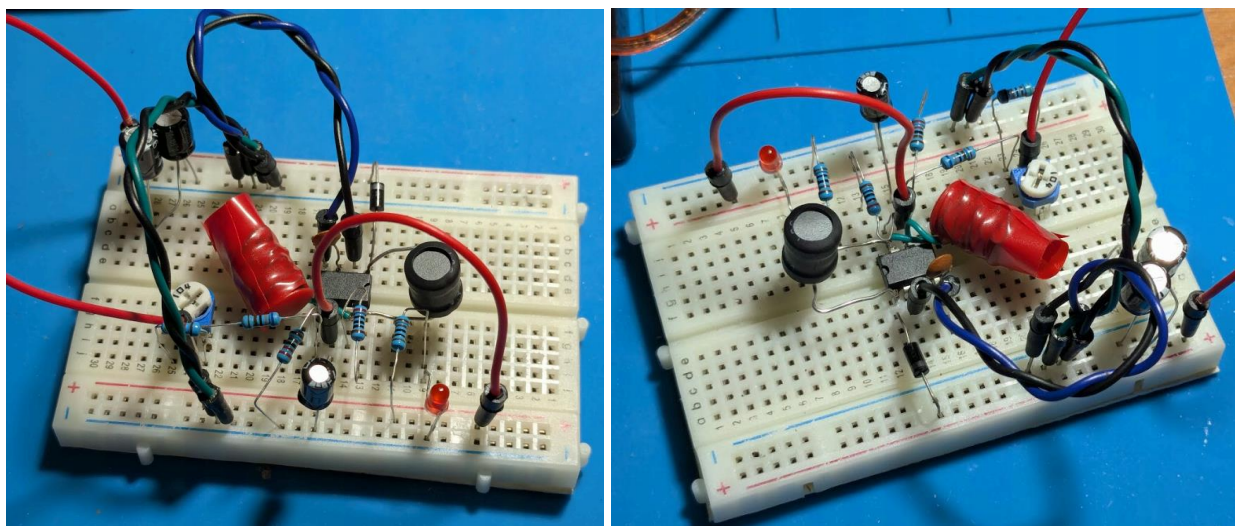
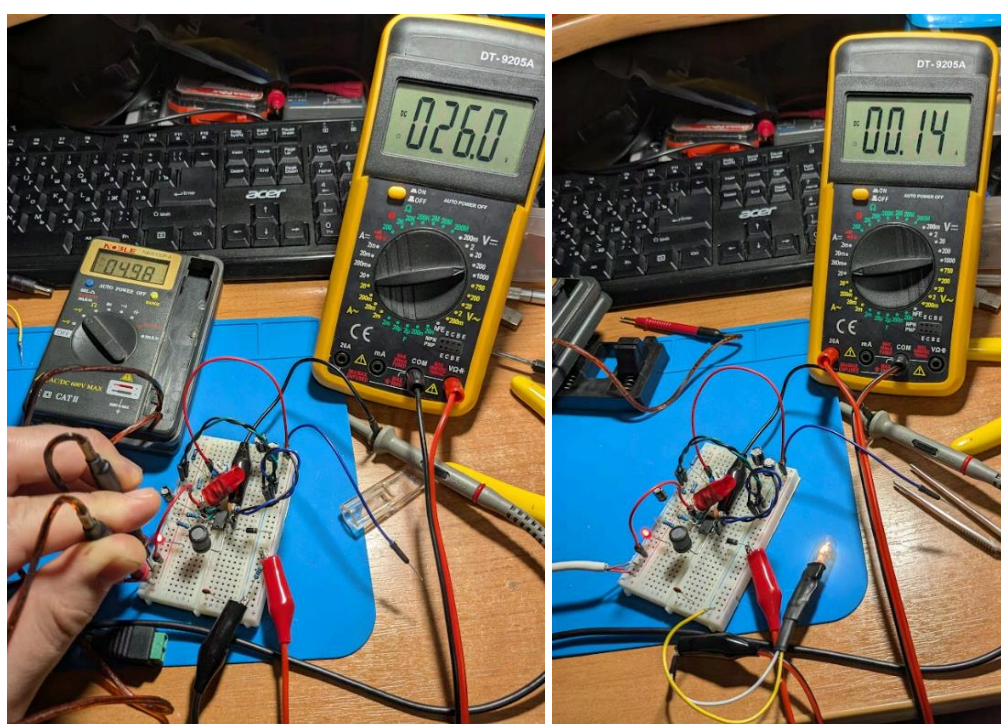


Рис. 5. Устройство, смонтированное на макетной плате



а)

б)

Рис. 6. Устройство, смонтированное на макетной плате: а) работа с балластным сопротивлением в качестве нагрузки; б) подключение лампы 12 В, 5 Вт: напряжение U_{out} установлено 12 В, фактически под нагрузкой измерено $U_{out} = 7$ В

Более подробно работа устройства показана на приложенных видео.

Моделирование устройства

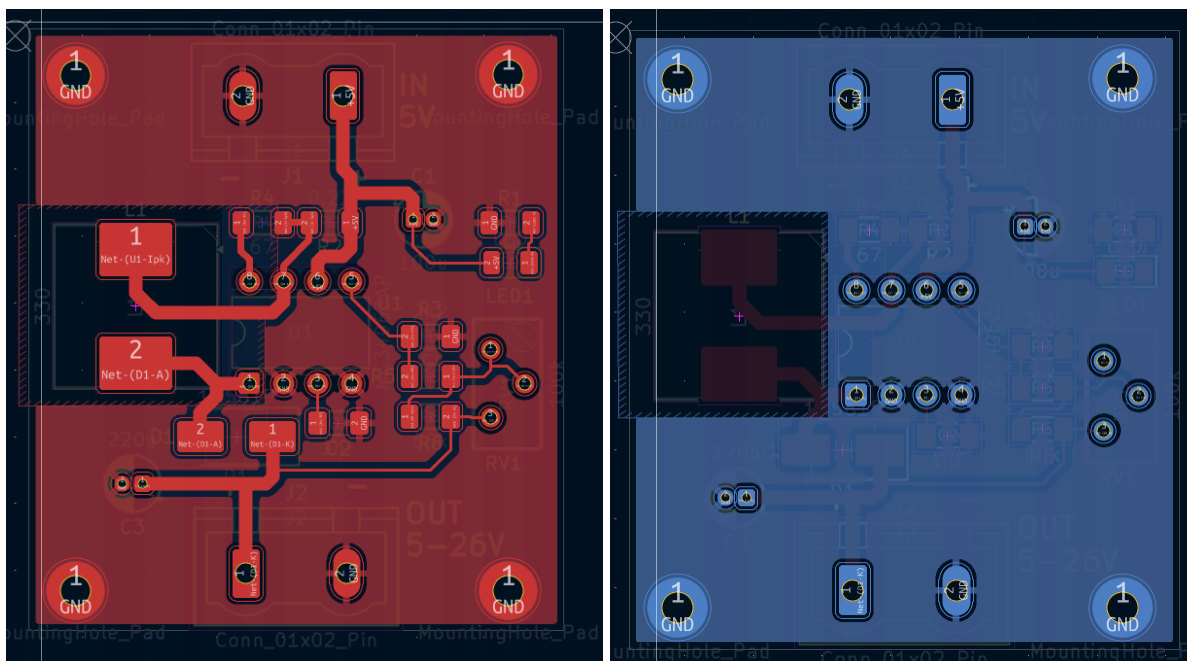


Рис. 7. Трассировка печатной платы

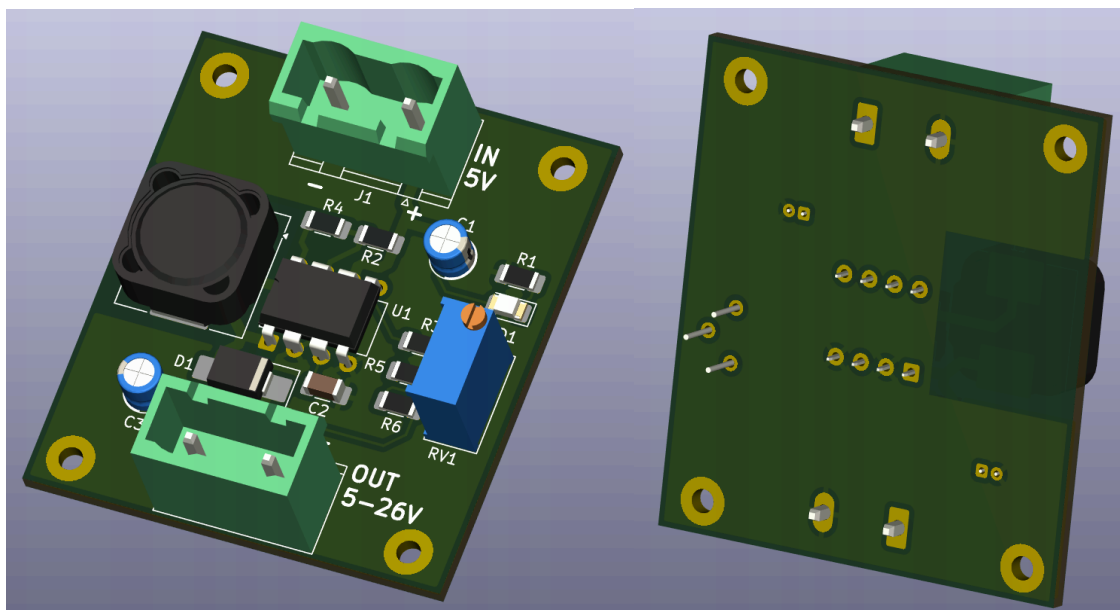


Рис. 8. Внешний вид печатной платы (моделирование)